**السنة الرابعة متوسط** **السنة الدراسية: 2025/2026**

**فرض الفصل الأول**

**فرض في مادة: الرياضيات** **المدة: ساعة واحدة**

## التمرين الأول : (7 نقاط)

1. احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين $1053$ و $325$ باستعمال خوارزمية إقليدس.
2. اكتب الكسر $\frac{325}{1053}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
3. لدى صاحب مكتبة $1053$ قلمًا و $325$ كراسًا، يريد توزيعها كلها في علب متماثلة (لها نفس عدد الأقلام ونفس عدد الكراريس) مستعملًا أكبر عدد ممكن من العلب.
   • ما هو عدد العلب؟ • ما هو محتوى كل علبة؟

## التمرين الثاني : (6 نقاط)

لتكن الأعداد الحقيقية:

$$A = \sqrt{75} - 2\sqrt{27} + \sqrt{12} \qquad B = \left(2\sqrt{3} - 1\right)^2 \qquad C = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

1. اكتب $A$ على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث $a$ عدد صحيح.
2. انشر وبسّط $B$.
3. اكتب $C$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق، ثم تحقق أن $C = 2A$.

## التمرين الثالث : (7 نقاط)

لتكن العبارة: $E = (2x - 3)^2 - (2x - 3)(x + 4)$

1. انشر وبسّط العبارة $E$.
2. حلّل العبارة $E$ إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
3. احسب قيمة $E$ من أجل $x = -1$.
4. حل المعادلة $(2x - 3)(x - 7) = 0$.

**بالتوفيق**